

Exercice 6 – Polynômes et changements d'inconnue

Énoncé

Objectif. Factoriser puis revenir à l'inconnue initiale ; vérifier la configuration des racines.

Plan orthonormé direct ; angles en radians ; arguments modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Si $P(\alpha) = 0$, alors $P(z) = (z - \alpha)Q(z)$ pour un polynôme Q . Si les coefficients sont réels, $P(\bar{z}) = \overline{P(z)}$. Pour une équation bicarrée, poser $u = z^2$, résoudre en u , puis résoudre chaque équation $z^2 = u$. ubTravail guidé

1. Soit $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$. Vérifier $P(1) = 0$, déterminer Q par identification dans $P(z) = (z - 1)Q(z)$, puis résoudre $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$.
2. Les racines ont pour images $A(1)$, $B(1+i)$ et $C(1-i)$. Décrire leur configuration ; calculer AB , AC , BC et le milieu de $[BC]$.
3. Résoudre $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$ en posant $u = z^2$. Donner les quatre solutions sous formes exponentielle et algébrique. Vérifier leurs carrés.
4. Ranger ces quatre points dans l'ordre cyclique et montrer qu'ils forment un rectangle. Calculer côtés, diagonales, aire et rayon du cercle circonscrit.
5. Déterminer le polynôme unitaire de degré 3 dont les racines sont $2, i, -i$. Développer le produit et justifier l'unicité.

Après l'exercice

Rédiger avant de consulter le corrigé. Reprendre les erreurs, puis répondre au quiz du niveau 6 avec des données différentes :

[Ouvrir le quiz du niveau 6 – 20 questions](#)